

Data Driven Decision Making

Lecture 11 - Platform-based Food Delivery - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v5 です。全講義資料へ同じ形式を適用し、各スライドページには元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題と解答を配置しています。過去問は重複を避け、必要な知識を説明した後に独立演習ページとしてまとめています。

Contents

Lecture 11 - Platform-based Food Delivery

Lecture 11 - Platform-based Food Delivery



Data Driven Decision Making

Lecture 11 – Platform-based Food Delivery

日本語訳

- データ駆動型意思決定
- 講義 11 –Platform-based Food Delivery

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

1. **L11-S001: 「Data Driven Decision Making」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L11-S001: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Content

- Platform-based Food Delivery
- The Eater's Perspective
- Uber Eat's Perspective
- The Delivery Perspective
- The Restaurant's Perspective

注記

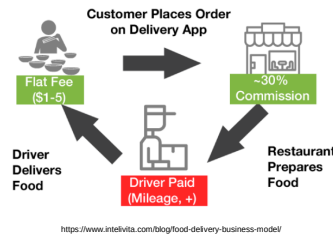
このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 内容
- □ Platform-based Food Delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The Eater's Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Uber Eat's Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The Delivery Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The Restaurant's Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

Platform-based food delivery

- Platform-based business models act in a gig economy with volatile business partners
- Uber Eats introduces the three sided-market place
- Revenue mainly from restaurants (+user flat fee)
- Payments are made to delivery drivers
- Platform is not involved in physical transaction



<https://www.intelivita.com/blog/food-delivery-business-model/>

日本語訳

- プラットフォーム型フードデリバリー
- Platform-based business models act in a gig economy with volatile business partners (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Uber Eats introduces the three sided-market place (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Revenue mainly from restaurants (+user flat fee) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Payments are made to delivery drivers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Platform is not involved in physical transaction (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.intelivita.com/blog/food-delivery-business-model/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Platform-based food delivery」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S003: 「Platform-based food delivery」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S003: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Properties

- The platform business model is applicable in different regions and scales in any order
- Decisions needed for the transactional control are taken in a fully automated fashion
- Partners in the three-sided market place occur and vanish at random
- The credibility of partners is maintained by monitoring, data analysis and ranking
- Data driven decision making is the key feature for running such a platform



Data Driven Decision Making | Lecture 11 – Platform-based Food Delivery | Page 4



日本語訳

- 性質
- □ The platform business model is applicable in different regions and scales in any order (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Decisions needed for the transactional control are taken in a fully automated fashion
- □ Partners in the three-sided market place occur and vanish at random (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The credibility of partners is maintained by monitoring, data analysis and ranking (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Data driven 決定 making is the key feature for running such a platform

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Properties」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

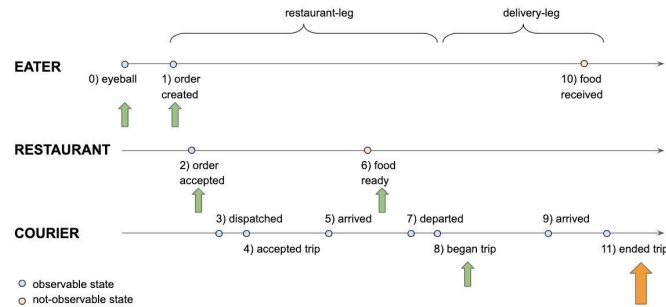
1. **L11-S004: 「Properties」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L11-S004: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Interaction of partner



Data Driven Decision Making | Lecture 11 – Platform-based Food Delivery | Page 5

<https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/>Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 参加者間の相互作用
- <https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/>（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Interaction of partner」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S005: 「Interaction of partner」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S005: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Content

- Platform-based Food Delivery
- **The Eater's Perspective**
- Uber Eat's Perspective
- The Delivery Perspective
- The Restaurant's Perspective

注記

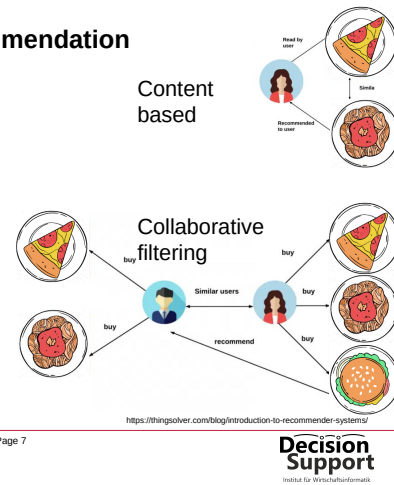
このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 内容
- □ Platform-based Food Delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The Eater's Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Uber Eat's Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The Delivery Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The Restaurant's Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

Stages in generation of food recommendation

1. Non-personalized recommendation focus on very few restaurants only
 2. Content-based recommendations have led to a meal over-specialization
 3. Collaborative filtering is used for personalized recommendations
- 3. requires the clustering of eaters in accordance to personal attributes (not considered here any further)



解説

このページでは「Stages in generation of food recommendation」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

1. **L11-S007: 「Stages in generation of food recommendation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L11-S007: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- Stages in generation of food 推薦
- 1. Non-personalized 推薦 focus on Content
- very few restaurants only based (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 2. Content-based 推薦 s
- have led to a meal over-specialization (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Collaborative (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 3. Collaborative filtering is used for filtering (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- personalized 推薦 s
- 3. requires the clustering of eaters in (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

The eater’s perspective (non-personalized recommendation)

- The eater has got a preferred cuisine
- She prefers food from high ranked restaurants
- Fast delivery is of utmost importance
- Reasonable pricing is desirable
- However, restaurant choices may be too similar
- There should be some range of food offered to the eater
- Diverse food offerings maintain eater’s retention

Ken Ken Ramen	20-30 MIN
Ramen Japanese \$5	
Genki Ramen	25-35 MIN
Seafood Japanese \$5	
Jika Ramen & Sushi	30-40 MIN
Sushi Japanese \$	
The Ramen Bar	35-45 MIN
Ramen Japanese Noodles \$5	
Uchiwa Ramen	40-50 MIN
Ramen Japanese \$5	
Ramen Izakaya	35-45 MIN
Sushi Japanese \$5	
Ramen Doraku	30-40 MIN
Japanese Ramen \$5	

https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-trip-optimization/



日本語訳

- The eater’s perspective (non-personalized 推薦)
- □ The eater has got a preferred cuisine (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ She prefers food from high ranked restaurants (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Fast delivery is of utmost importance (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Reasonable pricing is desirable (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ However, restaurant choices may be too similar (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ There should be some range of food offered to the eater (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Diverse food offerings maintain eater’s retention (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-trip- (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「The eater’s perspective (non-personalized recommendation)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

1. **L11-S008: 「The eater’s perspective (non-personalized recommendation)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L11-S008: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

[illegible]

1. **L11-S009: 「Food ontology graph (content based recommendation)」** の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L11-S009: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次にどの段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Content based diversification of meal offerings

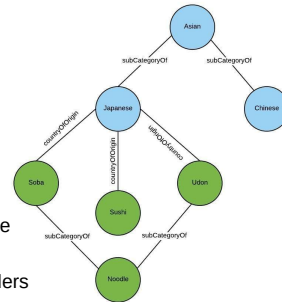
- Ontology subgraph links eater query with alternative cuisine

- Having searched for Soba, also Udon may be offered

- Broaden the scope may also offer Sushi, or Chinese dishes

- Ontologies are built offline by incorporating expert knowledge

- The online counterpart for diversification is learning from orders



解説

このページでは「Content based diversification of meal offerings」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

1. **L11-S010: 「Content based diversification of meal offerings」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L11-S010: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

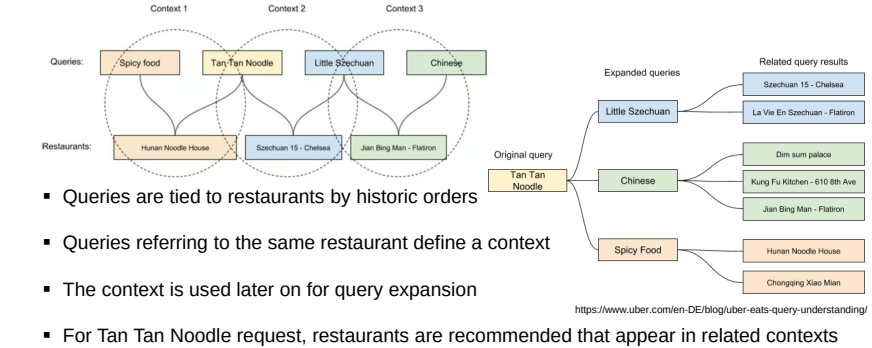
日本語訳

- Content based diversification of meal offerings (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Ontology subgraph links eater query with alternative cuisine (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Having searched for Soba, also Udon may be offered (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Broaden the scope may also offer Sushi, or Chinese dishes (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Ontologies are built offline by incorporating expert knowledge (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The online counterpart for diversification is learning from orders (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-query-understanding/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

Online diversification (collaborative filtering)



- Queries are tied to restaurants by historic orders
- Queries referring to the same restaurant define a context
- The context is used later on for query expansion
- For Tan Tan Noodle request, restaurants are recommended that appear in related contexts

日本語訳

- Online diversification (協調フィルタリング)
- Queries are tied to restaurants by historic orders (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Queries referring to the same restaurant define a context (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- The context is used later on for query expansion (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-query-understanding/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- For Tan Tan Noodle request, restaurants are recommended that appear in related contexts (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Online diversification (collaborative filtering)」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S011: 「Online diversification (collaborative filtering)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L11-S011: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Content

- Platform-based Food Delivery
- The Eater's Perspective
- **Uber Eat's Perspective**
- The Delivery Perspective
- The Restaurant's Perspective

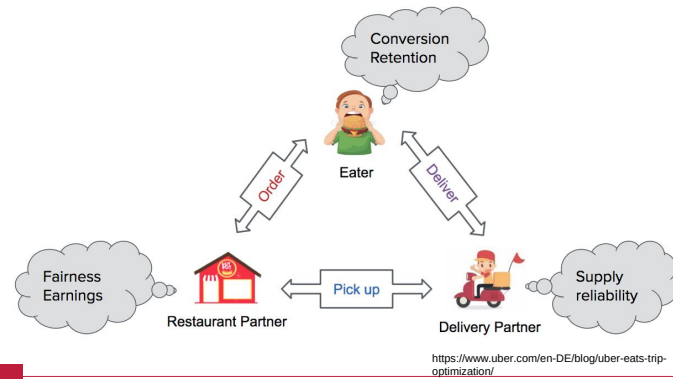
注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 内容
- □ Platform-based Food Delivery（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- □ The Eater's Perspective（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- □ Uber Eat's Perspective（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- □ The Delivery Perspective（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- □ The Restaurant's Perspective（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Controlling the marketplace



日本語訳

- Controlling the marketplace (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-trip-optimization/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- optimization/ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Controlling the marketplace」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S013: 「Controlling the marketplace」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

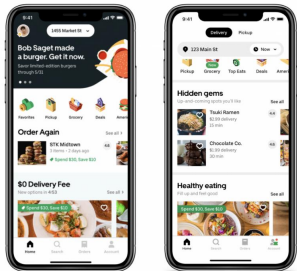
- L11-S013: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Ranking of recommendations

- Approximately 80% of order are picked from recommended meals shown in app
- Recommendations should be generated in a way that aligns with partner's objectives

Partner	Objective
Eater	Conversion
	Retention
Restaurant	Fairness
	Earnings
Driver	Supply reliability



https://www.uber.com/newsroom/arriving-now-the-new-uber-eats/



日本語訳

- Ranking of 推薦 s
- □ Approximately 80% of order are picked from recommended meals shown in app（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- □ Recommendations should be generated in a way that aligns with partner’s objectives（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Partner 目的
- Conversion（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Eater（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Retention（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Fairness（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Restaurant（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けてつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Ranking of recommendations」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

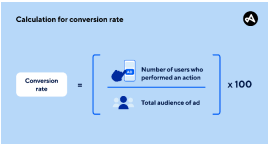
試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

1. **L11-S014: 「Ranking of recommendations」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L11-S014: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Incorporate multiple (contradicting) objectives

- Gross booking value is defined as the full amount of payments processed on the platform. It is achieved by placing pricy orders at popular restaurants and addresses restaurant earnings
- Marketplace fairness is in the interest of new or less popular restaurants. Earnings from such restaurants should be generated in order to prevent such restaurants from leaving the platform
- A conversion rate records the percentage of users who have completed a desired action. Here, its defines a user interaction that results in a meal order. This strengthen eater retention
- Gross booking value conflicts with marketplace fairness
- Gross booking value may conflict with conversion rate
- Conversion rate and marketplace fairness are independent of each other or may be even complementary



日本語訳

- Incorporate multiple (contradicting) objectives（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Gross booking value is defined as the full amount of payments processed on the platform. It is（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- achieved by placing pricy orders at popular restaurants and addresses restaurant earnings（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Marketplace fairness is in the interest of new or less popular restaurants. Earnings from such（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- restaurants should be generated in order to prevent such restaurants from leaving the platform（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- https://www.adjust.com/glossary/conversion-rate/（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- A conversion rate records the percentage of users who have completed a desired action. Here,（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- its defines a user interaction that results in a meal order. This strengthen eater retention（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Gross booking value conflicts with marketplace fairness（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Incorporate multiple (contradicting) objectives」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S015: 「Incorporate multiple (contradicting) objectives」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L11-S015: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Modeling (1)

Model decides about the priority of recommending (reasonable) restaurants to eater
 x_{ij} = decision variable that represents the probability of recommending restaurant j to eater i
 I_{ij} = indicator of restaurant j being recommended by eater i
 O_{ij} = indicator of eater i ordering from restaurant j
 G_{ij} = dollar amount of the order between eater i and restaurant j

Conversion rate $T(X) = E[\sum_i \sum_j I_{ij} O_{ij}] = \sum_i \sum_j x_{ij} p_{ij}$ with p_{ij} predicted conversion rate

Gross booking $G(X) = E[\sum_i \sum_j I_{ij} O_{ij} G_{ij}] = \sum_i \sum_j x_{ij} p_{ij} g_{ij}$ with g_{ij} expected booking value

Both, $p_{ij} = E[O_{ij}]$ and $g_{ij} = E[G_{ij}]$ are personalized machine learning models that use features from eaters, restaurants and real-time contexts.

日本語訳

- Modeling (1) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Model decides about the priority of recommending (reasonable) restaurants to eater (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- x_{ij} = 決定 variable that represents the probability of recommending restaurant j to eater i
- I_{ij} = indicator of restaurant j being recommended by eater i (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- O_{ij} = indicator of eater i ordering from restaurant j (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- G_{ij} = dollar amount of the order between eater i and restaurant j (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Conversion rate $T(X) = E[\sum_i \sum_j I_{ij} O_{ij}] = \sum_i \sum_j x_{ij} p_{ij}$ with p_{ij} predicted conversion rate (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Gross booking $G(X) = E[\sum_i \sum_j I_{ij} O_{ij} G_{ij}] = \sum_i \sum_j x_{ij} p_{ij} g_{ij}$ with g_{ij} 期待される booking value
- Both, $p_{ij} = E[O_{ij}]$ and $g_{ij} = E[G_{ij}]$ are personalized machine learning models that use (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Modeling (1)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。
Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。
この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。
food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。
配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。
試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S016: 「Modeling (1)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L11-S016: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Modeling (2)

$U = (u_{ij})$ equal probability for all restaurants j to be recommended to eater i with $\sum_j u_{ij} = 1, \forall i$
 $X^* =$ probabilities of optimal solution that can achieve best possible conversion rate $T(X^*)$
Parameter ($0 < \alpha < 1$) for required conversion rate and λ for quadratic fairness penalty

Maximize gross booking value

$$\max_X G(X) - \frac{1}{2} \lambda (X - U)^2$$

$$s. t. \quad T(X) \geq \alpha T(X^*)$$

$$\sum_j x_{ij} = 1, \forall i$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i, j$$

Note, that $|x_{ij} - u_{ij}|$ penalizes x_{ij} deviating from u_{ij} twice, therefore penalty is multiplied by $\frac{1}{2}$
As a result, gross bookings are favored that do not need promotion → marketplace fairness

日本語訳

- Modeling (2) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $U = (u_{ij})$ equal probability for all restaurants j to be recommended to eater i with $\sum_j u_{ij} = 1, \forall i$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $X^* =$ probabilities of optimal solution that can achieve best possible conversion rate $T(X^*)$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Parameter ($0 < \alpha < 1$) for required conversion rate and λ for quadratic fairness penalty (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Maximize gross booking value $\max_X G(X) - \frac{1}{2} \lambda (X - U)^2$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $\sum_j x_{ij} = 1, \forall i$
- $x_{ij} \geq 0, \forall i, j$

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Modeling (2)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。
Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。
この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。
food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。
配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。
試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S017: 「Modeling (2)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L11-S017: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Modeling (3)

- Parameter λ penalizes gross booking value that results from restaurant recommendations
 - A small λ favors recommended restaurants and drives out low performing restaurants
 - A high λ enforces that gross booking value is generated from low performers only
- Parameter α enforces a high conversion rate.
 - Setting $\alpha \approx 1$ discharges promising solutions
 - Setting $\alpha \approx 0$ allows for a poor conversion rate
- Both parameters have to be tuned online
- A multi-armed bandit maintains different parameter sets in parallel
- The framework controls whether to perform
 - Exploitation (apply parameter sets that have shown to work well)
 - Exploration (change parameter values in the hope of further improvement)

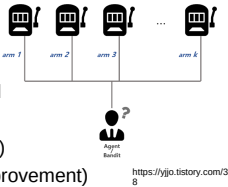


Technische Universität Braunschweig
© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 11 – Platform-based Food Delivery | Page 18



Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik



解説

このページでは「Modeling (3)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S018: 「Modeling (3)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L11-S018: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- Modeling (3) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- λ Parameter λ penalizes gross booking value that results from restaurant 推薦 s
- λ A small λ favors recommended restaurants and drives out low performing restaurants (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- λ A high λ enforces that gross booking value is generated from low performers only (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Parameter α enforces a high conversion rate. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Setting $\alpha \approx 1$ discharges promising solutions (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Setting $\alpha \approx 0$ allows for a poor conversion rate (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Both parameters have to be tuned online (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- A multi-armed bandit maintains different parameter sets in parallel (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

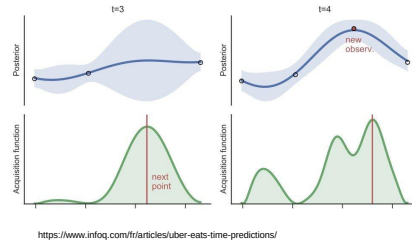
試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

Modeling (4)

- Exploration by trying a new parameter set is costly in terms of time and profit (loss)
- The number of parameter sets to try is very limited → Bayesian optimization applies

- At t=3 three sets have been tested
- For these sets we've got confidence
- An acquisition function suggests new trial
- At t=4 the confidence has improved because of the new observation
- A modified acquisition function suggests a new trial at its maximum



日本語訳

- Modeling (4) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Exploration by trying a new parameter set is costly in terms of time and profit (loss) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- The number of parameter sets to try is very limited □ Bayesian optimization applies (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- At t=3 three sets have been tested (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- For these sets we've got confidence (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- An acquisition function suggests new trial (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- At t=4 the confidence has improved (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- because of the new observation (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- A modified acquisition function suggests (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Modeling (4)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S019: 「Modeling (4)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

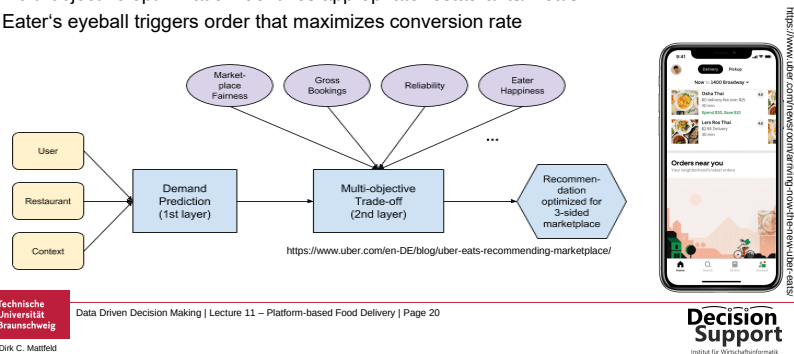
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S019: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Prediction and optimization pipeline

- Data analysis predicts demand (fulfilment) in the next period
- Multi-objective optimization identifies appropriate restaurants/meals
- Eater's eyeball triggers order that maximizes conversion rate



日本語訳

- Prediction and optimization pipeline (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Data analysis predicts demand (fulfilment) in the next period (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Multi-objective optimization identifies appropriate restaurants/meals (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.uber.com/newsroom/arriving-now-the-new-uber-eats/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Eater's eyeball triggers order that 最大化する s conversion rate
- <https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-recommending-marketplace/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Prediction and optimization pipeline」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S020: 「Prediction and optimization pipeline」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S020: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Content

- Platform-based Food Delivery
- The Eater's Perspective
- Uber Eat's Perspective
- **The Delivery Perspective**
- The Restaurant's Perspective

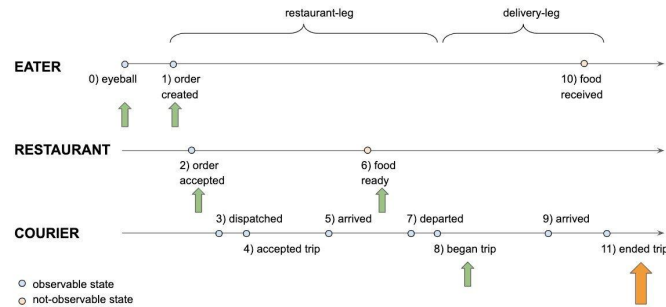
注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 内容
- □ Platform-based Food Delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The Eater's Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Uber Eat's Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The Delivery Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The Restaurant's Perspective (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

Interaction of partners



Data Driven Decision Making | Lecture 11 – Platform-based Food Delivery | Page 22

<https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/>Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Interaction of partners (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Interaction of partners」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S022: 「Interaction of partners」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

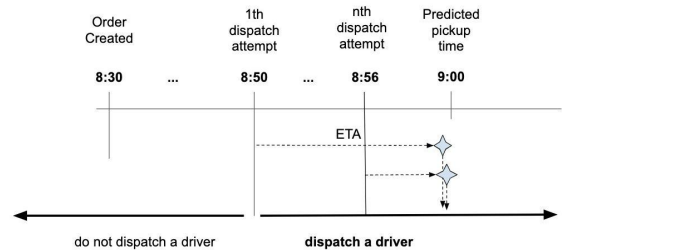
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S022: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dispatching a driver

- Given a (30min) meal preparation time, dispatch of drivers starts 10min before ETA
- Several dispatch attempts until successful trip acceptance by one of the driver pool
- Drivers may be ranked and (pre-)selected prior to dispatch attempts



Data Driven Decision Making | Lecture 11 – Platform-based Food Delivery | Page 23



日本語訳

- Dispatching a driver (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Given a (30min) meal preparation time, dispatch of drivers starts 10min before ETA (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Several dispatch attempts until successful trip acceptance by one of the driver pool (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Drivers may be ranked and (pre-)selected prior to dispatch attempts (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Dispatching a driver」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

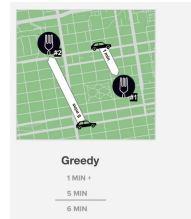
試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S023: 「Dispatching a driver」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L11-S023: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Driver selection

- Distance to the restaurant
- Second order in vicinity
- Reliability of the driver
- Working time restriction
- Number of recent deliveries
- Weekly payout so far
- Batched opportunities:



<https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/>

Drivers are paired with orders based on the quickest option for all orders, rather than assigning one driver to one order with a very fast delivery time and another driver to another order with a much slower delivery time
→ Ensuring a roughly comparable waiting time.



<https://www.withpara.com/blog/how-does-uber-eats-assign-drivers>

Data Driven Decision Making | Lecture 11 – Platform-based Food Delivery | Page 24

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Driver selection (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Distance to the restaurant (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Second order in vicinity (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Reliability of the driver (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Working time restriction (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Number of recent deliveries (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Weekly payout so far (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Batched opportunities: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Driver selection」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S024: 「Driver selection」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

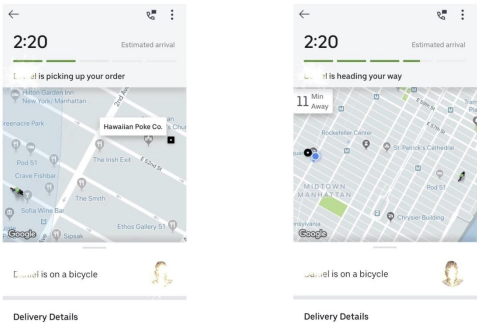
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S024: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

State of order is communicated to the eater

- The driver is monitored
- The position of the driver is communicated to the eater
- The predicted time of delivery is updated
- Drivers are ranked by the platform
 - By the speed of delivery
 - By the reliability of activities



日本語訳

- 状態 of order is communicated to the eater
- □ The driver is monitored (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The position of the driver is (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- communicated to the eater (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ The predicted time of delivery is (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- updated (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Drivers are ranked by the platform (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ By the speed of delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ By the reliability of activities (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「State of order is communicated to the eater」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

1. **L11-S025: 「State of order is communicated to the eater」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L11-S025: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Content

- Platform-based Food Delivery
- The Eater's Perspective
- Uber Eat's Perspective
- The Delivery Perspective
- **The Restaurant's Perspective**

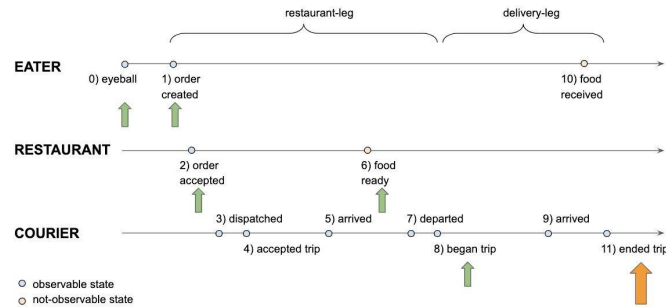
注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 内容
- □ Platform-based Food Delivery（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- □ The Eater's Perspective（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- □ Uber Eat's Perspective（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- □ The Delivery Perspective（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- □ The Restaurant's Perspective（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Interaction of partner



Data Driven Decision Making | Lecture 11 – Platform-based Food Delivery | Page 27

<https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/>Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 参加者間の相互作用
- <https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/>（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Interaction of partner」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S027: 「Interaction of partner」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

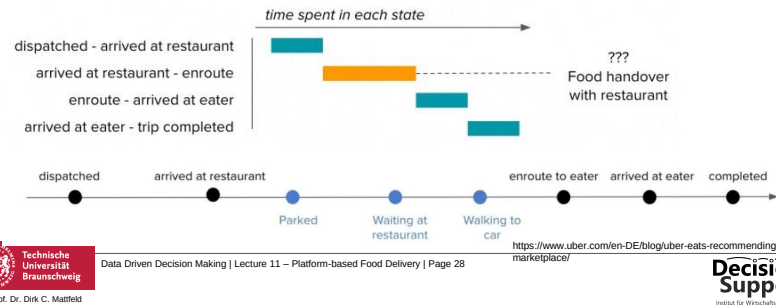
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S027: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Food preparation at the restaurant

- After order, speedy meal preparation and delivery is of utmost importance
- A crucial point of time is the food handover to the driver that cannot be observed



解説

このページでは「Food preparation at the restaurant」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S028: 「Food preparation at the restaurant」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S028: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

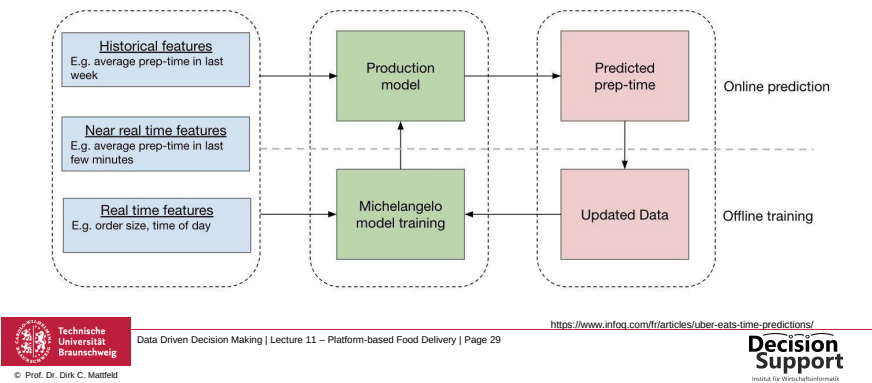
日本語訳

- Food preparation at the restaurant (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- After order, speedy meal preparation and delivery is of utmost importance (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- A crucial point of time is the food handover to the driver that cannot be observed (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-recommending-marketplace/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- marketplace/ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

Online and offline prediction of food handover time



解説

このページでは「Online and offline prediction of food handover time」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

日本語訳

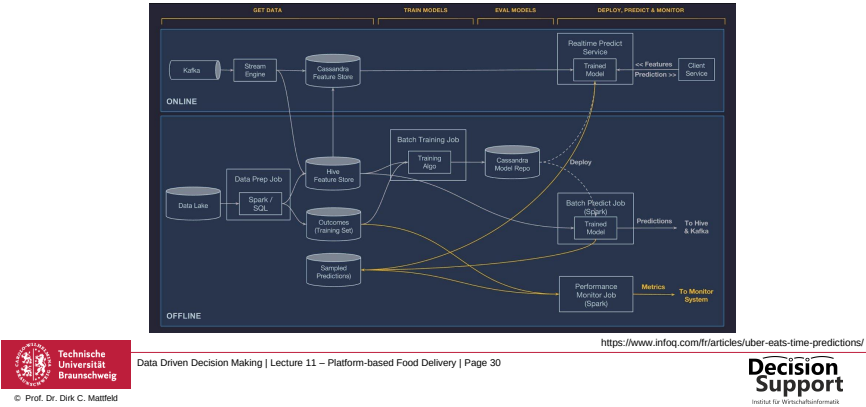
- Online and offline prediction of food handover time（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- <https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/>（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

- L11-S029: 「Online and offline prediction of food handover time」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L11-S029: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Data acquisition, training, evaluation and deployment



解説

このページでは「Data acquisition, training, evaluation and deployment」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

日本語訳

- Data acquisition, training, evaluation and deployment (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

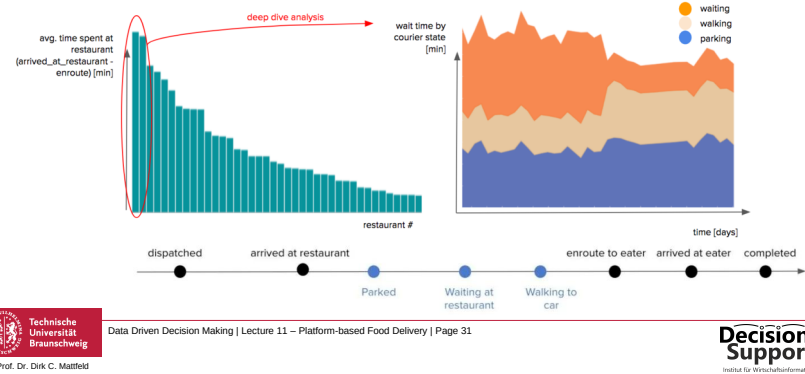
試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

1. **L11-S030: 「Data acquisition, training, evaluation and deployment」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L11-S030: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Analysis of driver's activities for selected restaurants

Restaurants are ranked in accordance to duration and variation of food handover time



解説

このページでは「Analysis of driver's activities for selected restaurants」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

1. **L11-S031: 「Analysis of driver's activities for selected restaurants」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L11-S031: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

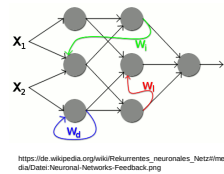
- Analysis of driver's activities for selected restaurants（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- <https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/>（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Restaurants are ranked in accordance to duration and variation of food handover time（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

Prediction of food handover at restaurant

- Predictive modeling task, supervised learning
- Inputs like restaurant, time of day, #orders placed, size of order, driver, dispatch time
- Predicted output is the time span between driver arrival and handover of food
- Phases of the process depend on each other → Markov model
- Prediction e.g. by recurrent neural networks, that couple ANN neurons in a cyclic way
- Application of RNN e.g. in large language models, where predictions are chained



解説

このページでは「Prediction of food handover at restaurant」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S032: 「Prediction of food handover at restaurant」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S032: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- Prediction of food handover at restaurant（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Predictive modeling task, 教師あり学習
- Inputs like restaurant, time of day, #orders placed, size of order,（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- driver, dispatch time（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Predicted output is the time span between driver arrival and（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- handover of food（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Phases of the process depend on each other □ Markov model（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Prediction e.g. by recurrent neural networks, that couple ANN（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- https://de.wikipedia.org/wiki/Rekurrentes_neuronales_Netz#/me（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

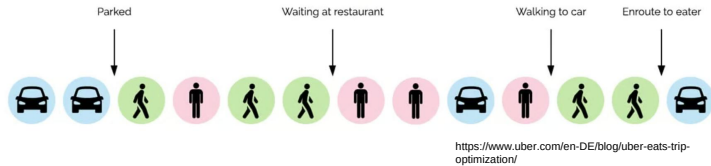
- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

Adjusting prediction by real world observation

Activity modes that are recognized by Android OS



Sequence of activities to be carried out by driver



<https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-trip-optimization/>

日本語訳

- Adjusting prediction by real world observation (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Activity modes that are recognized by Android OS (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Sequence of activities to be carried out by driver (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-trip-optimization/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- optimization/ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Adjusting prediction by real world observation」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

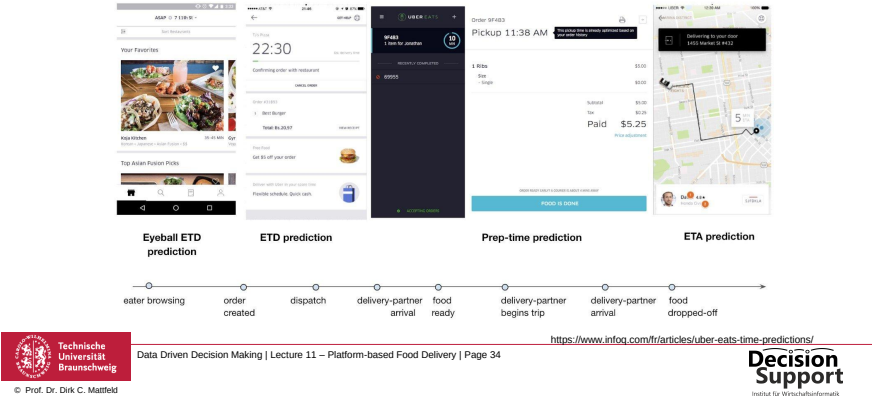
- L11-S033: 「Adjusting prediction by real world observation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L11-S033: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

From order creation to food drop-off



日本語訳

- From order creation to food drop-off（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- <https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/>（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「From order creation to food drop-off」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配達能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

1. **L11-S034: 「From order creation to food drop-off」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L11-S034: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- Platform business models require online automated decision making
- Decision making incorporates prediction by means of data analytics
- Online optimization ensures seamless transaction of meal delivery
- Expected realization of individual objectives determine food recommendation
- Realized recommendations determine conversion rate → to be maximized



Data Driven Decision Making | Lecture 11 – Platform-based Food Delivery | Page 35



日本語訳

- まとめ
- Platform business models require online automated 決定 making
- 決定 making incorporates prediction by means of data analytics
- Online optimization ensures seamless transaction of meal delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Expected realization of individual objectives determine food 推薦
- Realized 推薦 s determine conversion rate □ to be 最大化する d

試験対策ポイント

- Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。
- food recommendation と delivery optimization を分けつつ、相互作用を説明する。

解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Platform-based food delivery は、顧客、レストラン、配達員、プラットフォームが相互作用する多面的なサービスである。顧客は料理を選び、レストランは注文を調理し、配達員は複数注文を運び、プラットフォームは推薦、価格、割当、ルーティングを決める。

この問題では、単に最短ルートを作るだけでは不十分である。推薦システムが特定店舗に需要を集中させると、調理待ちや配達遅延が増える可能性がある。逆に、配送能力を考慮した推薦を行えば、需要を空いている店舗や配送しやすい地域へ誘導できる。

food recommendation では、content-based recommendation, collaborative filtering, ontology graph, diversification などが扱われる。顧客の好みだけでなく、料理の種類、価格、距離、調理時間、配達可能性などが推薦品質に影響する。

配送最適化では、注文受諾、配達員割当、ピックアップ順、ドロップオフ順、複数注文のバッチングが問題になる。時間窓、料理の品質劣化、顧客待ち時間、配達員の公平性なども考慮する必要がある。

試験では、食品配送を MDP/ADP として設計する場合、状態に未処理注文、配達員位置、レストラン調理状態、需要予測を入れ、決定に推薦・注文受諾・割当・ルーティングを入れる。報酬には収益、遅延ペナルティ、顧客満足度、配達員稼働を含めるとよい。

確認問題と解答

- L11-S035: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Platform-based food delivery は、需要・供給・推薦・配送の複数意思決定が連鎖する問題である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L11-S035: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Literature

- Arriving Now: The New Uber Eats (2020)
<https://www.uber.com/newsroom/arriving-now-the-new-uber-eats/>
- Food Discovery with Uber Eats: Recommending for the Marketplace (2018)
<https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-recommending-marketplace/>
- Food Discovery with Uber Eats: Building a Query Understanding Engine (2018)
<https://www.uber.com/en-BE/blog/uber-eats-query-understanding/>
- How Does Uber Eats Assign Drivers? (2024)
<https://www.withpara.com/blog/how-does-uber-eats-assign-drivers>
- How Trip Inferences and Machine Learning Optimize Delivery Times on Uber Eats (2018)
<https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-trip-optimization/>
- Uber Eats Weather Predictions (2020)
<https://www.infoq.com/fr/articles/uber-eats-time-predictions/> (fr)

日本語訳

- 文献
- □ Arriving Now: The New Uber Eats (2020) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.uber.com/newsroom/arriving-now-the-new-uber-eats/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Food Discovery with Uber Eats: Recommending for the Marketplace (2018) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.uber.com/en-DE/blog/uber-eats-recommending-marketplace/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ Food Discovery with Uber Eats: Building a Query Understanding Engine (2018) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.uber.com/en-BE/blog/uber-eats-query-understanding/> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ How Does Uber Eats Assign Drivers? (2024) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- <https://www.withpara.com/blog/how-does-uber-eats-assign-drivers> (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

関連知識を一通り説明した後に置く独立演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

SS23 Aufgabe 5 (8 点)

問題内容

レストラン配送の CFA/PFA。設問では、遅延リスクを費用近似または方策近似で扱い、注文統合の判断を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。